基础电磁组小车使用的开发板是 GD32F303RCT6，同学们在准备阶段先学习 STM32，二者外设结构和开发方法高度相似，后续可以把课程知识迁移到智能车项目中。

建议学习的课程链接：

铁头山羊 stm32 入门教程【新版】 哔哩哔哩 bilibili

最重要的是快速建立知识框架，知道代码和参数是什么意思，后续主要是面向接口编程。

课程目录和知识点梳理如下（标红为重点学习部分，其余部分了解）：

（PS：涉及 C 语言语法的问题建议随遇随查）

章节	**掌握目标**
1.1 STM32 基本信息	了解单片机、外设和基本资源
1.2 STM32 引脚分布	会看端口、引脚和功能复用
2.1 GPIO 四种输出模式	理解常用输出模式
2.2 GPIO 最大输出速度	知道参数含义即可
2.3 GPIO LED 闪烁实验	掌握 GPIO 初始化、输出和延时
2.4 GPIO 四种输入模式	掌握输入、上拉、下拉和模拟输入
2.5 GPIO 按钮实验	掌握输入检测、判断和消抖
3.1 串口通信协议	理解波特率、数据帧和基本通信过程
3.2 UART 模块的使用方法	会完成串口基本配置
3.3 串口初始化 IO 引脚	理解串口引脚复用
3.4 串口发送数据	会发送字符和数据
3.5 串口格式化打印字符串	会输出变量和调试信息
3.6 串口接收数据	会接收、保存和判断数据
3.7 串口封装常用功能	会使用封装函数，暂不研究底层实现
4.1 I2C 基本电路结构	理解 SDA、SCL、主从设备和上拉
4.2 I2C 通信协议	掌握起始、停止、应答和地址
4.3 I2C 模块使用方法	掌握 I2C 外设的基本调用流程

章节	掌握目标
4.4 I2C 写数据	理解写数据时序
4.5 I2C 读数据	理解读数据时序
4.6 软件 I2C	知道软件模拟 I2C 的原理
4.7 I2C 封装常用功能	掌握如何调用封装好的读写函数
4.8 I2C OLED 显示器	能完成 OLED 初始化、显示字符、显示数字和刷新
5.1～5.6 SPI	了解 SPI 信号线和基本通信流程
5.7～5.8 W25Q64	了解 Flash 的读写概念即可
6.1 中断概念	理解中断与主循环
6.2 中断优先级	理解优先级和响应顺序
6.3 串口中断实验	掌握中断接收和标志位处理
7.1 EXTI 工作原理	理解外部中断和边沿触发
7.2 EXTI 按钮实验	掌握外部中断配置
8.1 时钟树	理解系统时钟和外设时钟
8.2 时钟树编程	掌握基本时钟配置
9.1 定时器基本单元	掌握计数、分频和周期
9.2 定时器自制延迟函数	理解定时器延时
9.3 定时器输出比较	理解定时输出
9.4 定时器呼吸灯	作为输出比较的辅助练习
9.5 定时器输入捕获	掌握周期和脉宽测量
9.6 超声波测距	掌握计时、计算和数据判断
9.7 定时器从模式控制器	理解触发和同步即可
9.8 PWM 参数测量原理	掌握频率、周期、占空比
9.9 PWM 参数测量实验	会测量和判断 PWM 参数
10.1 逐次逼近型 ADC	理解 ADC 转换原理

章节	掌握目标
10.2 ADC 模块结构框图	理解 ADC 内部工作流程
10.3 ADC 采样时间和转换时间	掌握采样和转换的关系
10.4 ADC 常规单通道转换	会完成单通道采样
10.5 ADC 定时器触发	理解基本原理即可
10.6 ADC 扫描模式	掌握多通道采样流程